Zespół nr 4:
Filip Sajko
Bartosz Wójcik

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Semestr zimowy 2026/27

Modelowanie Matematyczne
Zadanie projektowe nr 1
Modelowanie ruchu drogowego

Wprowadzenie

Do opisu ruchu samochodów jadących jeden za drugim można wykorzystać tzw. „model jazdy za liderem". Przyjmując, że pojazd F jedzie za pojazdem L (od ang. *follower* i *leader*), przyśpieszenie pojazdu F opisać następującym równaniem:

$$a_F(t) = \gamma v_F^{\mu}(t) \frac{v_L(t-\tau) - v_F(t-\tau)}{\left[x_L(t-\tau) - x_F(t-\tau)\right]^{\lambda}} \tag{1}$$

gdzie:

- t oznacza czas;
- $x_F(t)$ i $x_L(t)$ oznacza położenie pojazdów F i L w chwili t (mierzone wzdłuż kierunku jazdy);
- $\gamma \in \mathbb{R}_+$ to parametr modelujący czułość reakcji kierowcy pojazdu F;
- $\mu \in \mathbb{R}_+$ to parametr modelujący wpływ bieżącej prędkości na reakcję kierowcy pojazdu F;
- $\lambda \in \mathbb{R}_+$ to parametr modelujący wpływ odległości między pojazdami na reakcję kierowcy pojazdu F;
- $\tau \in \mathbb{R}_+$ to parametr modelujący czas reakcji kierowcy pojazdu F.

oraz:

$$v_F(t) \equiv \frac{dx_F}{dt}, \quad v_L(t) \equiv \frac{dx_L}{dt}, \quad a_F(t) \equiv \frac{dv_F}{dt}$$

Poniżej przedstawione są przykładowe, realistyczne wartości omówionych wyżej parametrów:

$$\tau = 1\,\text{s}, \quad \gamma = 1, \quad \mu = 1, \quad \lambda = 1$$

Pliki *car_01.csv*, ..., *car_33.csv* zawierają wybrane, publicznie dostępne części zbioru danych *Zen Traffic Data*[1]. Dane te reprezentują wyniki pomiaru położenia samochodów na pewnym odcinku trasy szybkiego ruchu w Japonii.

Zadania

Zbadaj, jak – zgodnie z omówionym powyżej modelem matematycznym – krótkotrwałe hamowanie i następujący po nim powrót do początkowej prędkości pojazdu znajdującego się na czele kolumny wpływa na trajektorie ruchu kilku jadących za nim pojazdów. Sprawdź, jaki wpływ na te trajektorie mają parametry γ, μ, λ i τ.

Opracuj program umożliwiający estymację parametrów γ, μ, λ i τ na podstawie wyników pomiaru położenia $x_F(t)$ i $x_L(t)$. Zbadaj skuteczność opracowanego programu, korzystając z danych syntetycznych.

Wykorzystaj dane zawarte w plikach *car_01.csv*, ..., *car_33.csv*, by:

- zbadać przydatność równania (1) do modelowania rzeczywistego ruchu drogowego,
- określić typowe wartości i rozrzut wartości parametrów γ, μ, λ i τ.

[1] Zbiór danych *Zen Traffic Data* był dostępny pod adresem *https://zen-traffic-data.net/*, ale w momencie powstawania niniejszej instrukcji ta strona internetowa jest niedostępna.

Wskazówka

Równanie (1) to przykład tzw. *równania różniczkowego z opóźnieniem*. W środowisku MATLAB dostępna jest funkcja `dde23`, służąca do numerycznego rozwiązywania takich właśnie równań. W przypadku niniejszego zadania własnoręczna implementacja prostej metody numerycznego rozwiązywania tego równania, z ustalonym krokiem całkowania, może się jednak okazać podejściem łatwiejszym i skuteczniejszym niż użycie funkcji `dde23`.